*Química General

- Licenciatura en Ciencias Biológicas

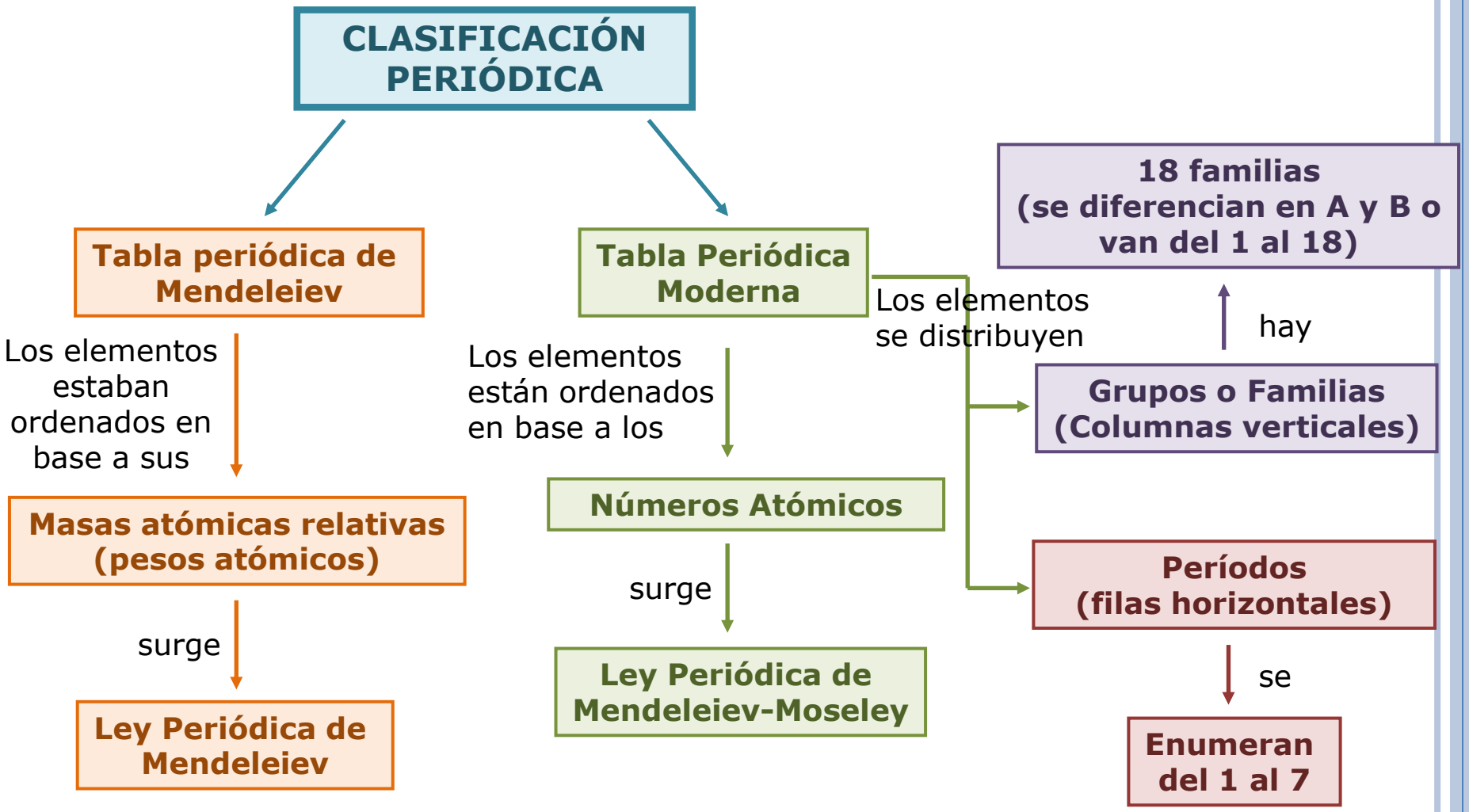
TEMA 1
FUNDAMENTOS DE QUIMICA GENERAL

- **Átomo: estructura. Modelo atómico actual. Nuevas partículas subatómicas. Isótopos.**
- **Elementos y símbolos. Tabla Periódica. Propiedades.**
- **Uniones químicas. Regla del octeto. Enlaces iónicos, covalentes y metálicos. Uniones intermoleculares.**
- **Reacciones químicas: tipos. Ecuaciones químicas.**
- **Soluciones. Coloides. Ácidos y bases. pH. pOH. Soluciones amortiguadoras.**
- **Nociones de termodinámica. Reacciones exotérmicas y endotérmicas. Energía libre. Entalpía. Entropía.**

*Elementos y Símbolos.

*Tabla Periódica.

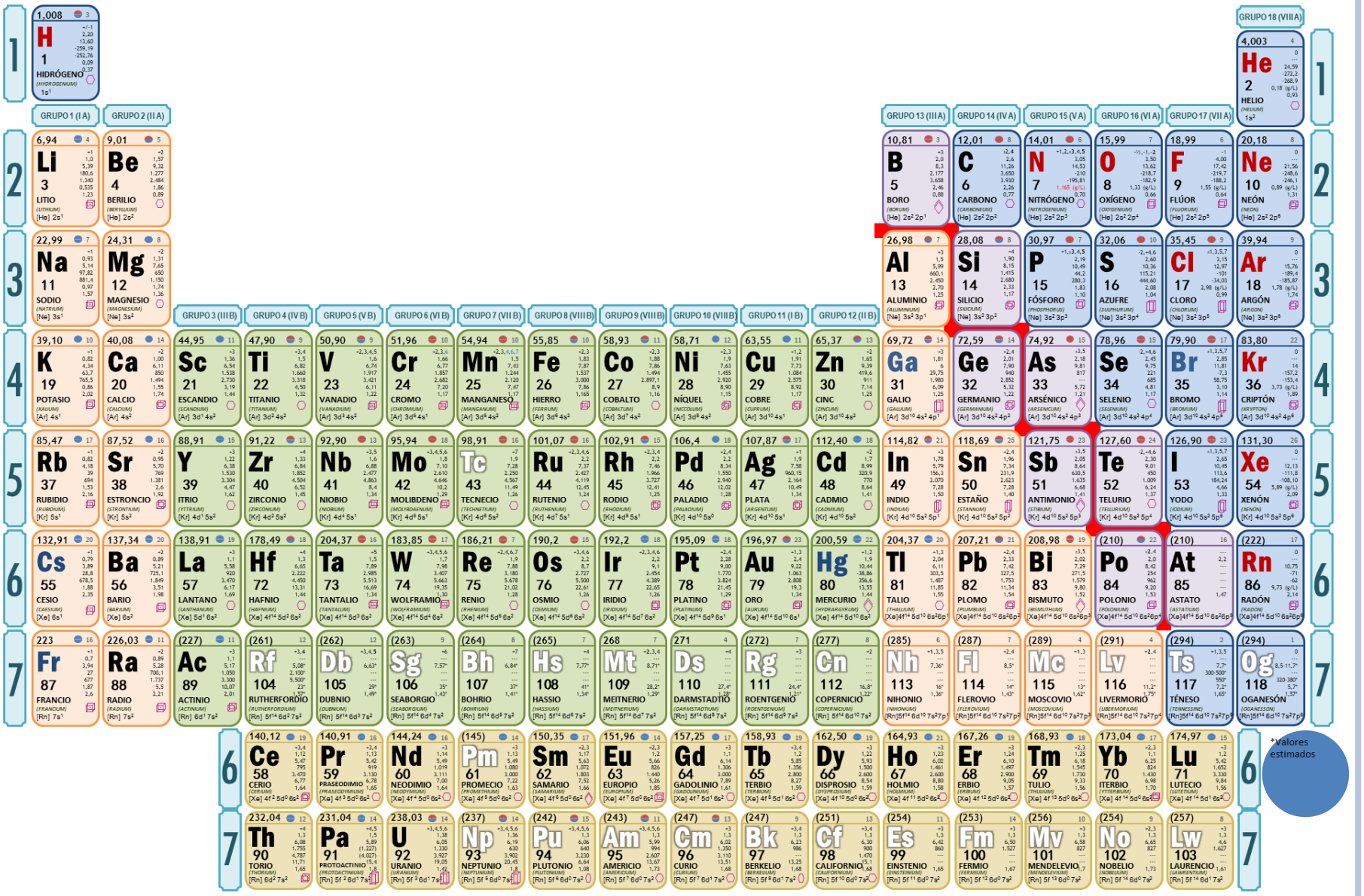
*Propiedades Periódicas.

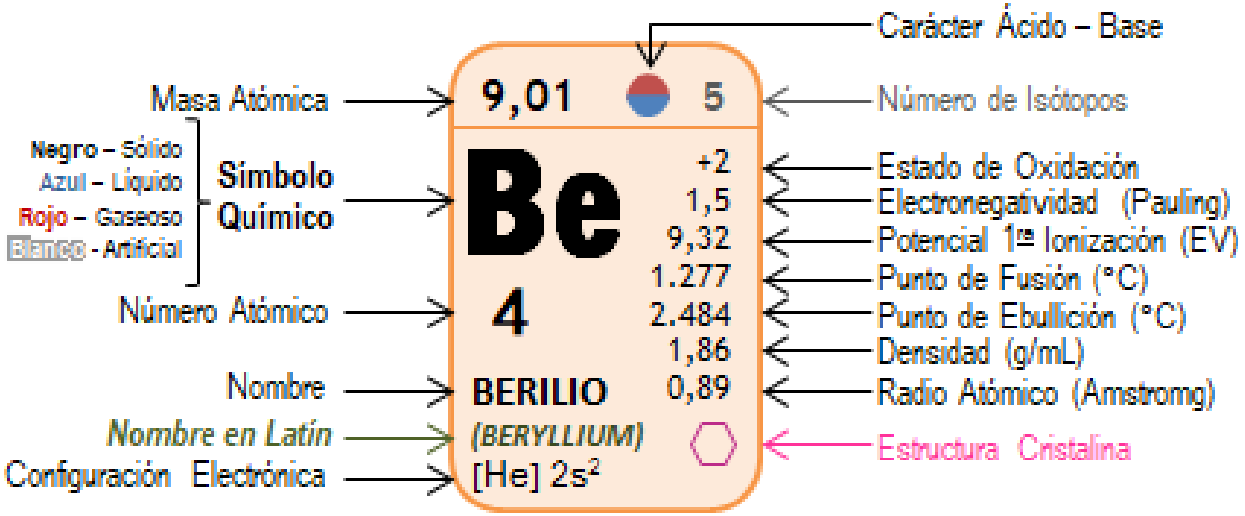


La clasificación periódica surgió como una necesidad por parte de los químicos de ordenar los elementos conocidos en base a determinadas propiedades.

La tabla periódica mas antigua y que tiene gran importancia fue elaborada por Mendeleiev.

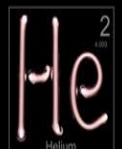
En la Tabla Periódica se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes.




Carácter Ácido – Base
Masa Atómica
9,01
5
Número de Isótopos
Negro – Sólido
Azul – Liquido
Rojo – Gaseoso
Blanco - Artificial
Símbolo Químico
Be
+2
Estado de Oxidación
1,5
Electronegatividad (Pauling)
9,32
Potencial 1ª Ionización (EV)
1.277
Punto de Fusión (°C)
Número Atómico
4
2.484
Punto de Ebullición (°C)
1,86
Densidad (g/mL)
Nombre
BERILIO
0,89
Radio Atómico (Amstromg)
Nombre en Latín
(BERYLLIUM)
Estructura Cristalina
Configuración Electrónica
[He] 2s²

THE ELEMENTS









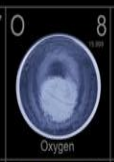




























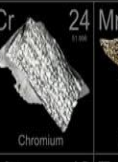












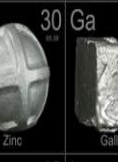


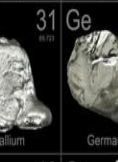


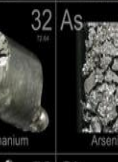






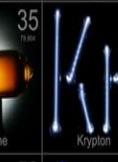






















☢ Radioactive elements

Photographs show samples of the pure or nearly pure element except as follows: At, Rn, Fr, Ac, Pa, and Np show radioactive minerals containing minute traces of the element, Pa, Ra, Pm, Pu, and Am show artificial objects containing invisible amounts of the element. Technetium shows a Tc-99 bone scan. Hydrogen shows a Hubble Space Telescope image of the Eagle Nebula, which is mostly hydrogen. 98-117 show the person or place after which the element is named. 112-118 had not been named yet in 2009.

Poster and photography by Theodore W. Gray and Nick Mann.

All images Copyright © 2009 Theodore W. Gray except as follows: H courtesy NASA. Li, Sg courtesy Lawrence Berkeley National Laboratory. W courtesy The University of Manchester. Cm, Es, No, Rg Copyright © The Nobel Foundation. Bk courtesy Navy Base Archive. Fm courtesy US Department of Energy. Mt courtesy Hahn-Meitner Institute, Berkeley Seal © and TM 2001 UC Regents. Cf, Ds, Hs, Bh courtesy the respective city or state.

Poster Copyright © 2009 Theodore W. Gray all rights reserved.

Other sizes of this poster: periodictable.com

Real samples like these: element-collection.com

On the other side of this poster you will find a version with smaller pictures but with detailed technical data on each of the elements, plus trend plots.

More images and complete technical data can be found at periodictable.com

PERIODICTABLE.COM

PRODUCED BY THE FOUNDATION FOR EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR NATIONAL SET WEEK 2003

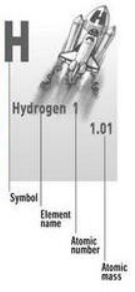
PERIODIC TABLE of the ELEMENTS

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Proudly sponsored by the SHUTTLEWORTH FOUNDATION
supporting social innovation
Tel: +27 21 970 1000 | Fax: +27 21 970 1201 | www.shuttleworthfoundation.org

ALKALI METALS
ALKALI EARTH METALS
TRANSITION METALS
OTHER METALS
OTHER NONMETALS
HALOGENS
NOBLE GASSES
RARE EARTH METALS

At room temperature the element is:
Gas
Liquid
Natural solid
Man-made solid (synthetic)

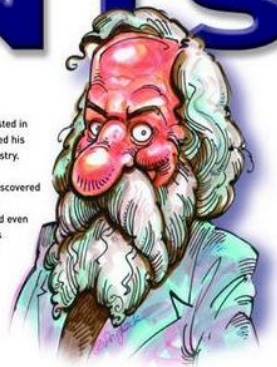


DMITRI MENDELEYEV (1834 – 1907)

The Russian chemist, Dmitri Mendeleyev, was the first to observe that if elements were listed in order of atomic mass, they showed regular (periodical) repeating properties. He formulated his discovery in a periodic table of elements, now regarded as the backbone of modern chemistry.

The crowning achievement of Mendeleyev's periodic table lay in his prophecy of then, undiscovered elements. In 1869, the year he published his periodic classification, the elements gallium, germanium and scandium were unknown. Mendeleyev left spaces for them in his table and even predicted their atomic masses and other chemical properties. Six years later, gallium was discovered and his predictions were found to be accurate. Other discoveries followed and their chemical behaviour matched that predicted by Mendeleyev.

This remarkable man, the youngest in a family of 17 children, has left the scientific community with a classification system so powerful that it became the cornerstone in chemistry teaching and the prediction of new elements ever since.
In 1955, element 101 was named after him: Md, Mendelevium.



IA 1	IIA 2	IIIB 3	IVB 4	VB 5	VIB 6	VIIB 7	VIII 8	VIII 9	VIII 10	IB 11	IIB 12	IIIA 13	IVA 14	VA 15	VIA 16	VIIA 17	VIII A 18
1 H Hydrogen 1 1.01																	2 He Helium 2 4.00
2 lithium 3 6.94 Li	4 Be Beryllium 4 9.01											5 B Boron 5 10.81	6 C Carbon 6 12.01	7 N Nitrogen 7 14.01	8 O Oxygen 8 16.00	9 F Fluorine 9 19.00	10 Ne Neon 10 20.18
3 Na Sodium 11 22.99	12 Mg Magnesium 12 24.31											13 Al Aluminium 13 26.98	14 Si Silicon 14 28.09	15 P Phosphorus 15 30.97	16 S Sulphur 16 32.06	17 Cl Chlorine 17 35.45	18 Ar Argon 18 39.95
4 K Potassium 19 39.10	20 Ca Calcium 20 40.08	21 Sc Scandium 21 44.96	22 Ti Titanium 22 47.88	23 V Vanadium 23 50.94	24 Cr Chromium 24 52.00	25 Mn Manganese 25 54.94	26 Fe Iron 26 55.85	27 Co Cobalt 27 58.93	28 Ni Nickel 28 58.69	29 Cu Copper 29 63.55	30 Zn Zinc 30 65.39	31 Ga Gallium 31 69.72	32 Ge Germanium 32 72.61	33 As Arsenic 33 74.92	34 Se Selenium 34 78.96	35 Br Bromine 35 79.90	36 Kr Krypton 36 83.80
5 Rb Rubidium 37 85.47	38 Sr Strontium 38 87.62	39 Y Yttrium 39 88.91	40 Zr Zirconium 40 91.22	41 Nb Niobium 41 92.91	42 Mo Molybdenum 42 95.94	43 Tc Technetium 43 (98)	44 Ru Ruthenium 44 101.07	45 Rh Rhodium 45 102.91	46 Pd Palladium 46 106.42	47 Ag Silver 47 107.87	48 Cd Cadmium 48 112.41	49 In Indium 49 114.82	50 Sn Tin 50 118.71	51 Sb Antimony 51 121.76	52 Te Tellurium 52 127.60	53 I Iodine 53 126.90	54 Xe Xenon 54 131.29
6 Cs Caesium 55 132.91	56 Ba Barium 56 137.33	Lanthanide Series	72 Hf Hafnium 72 178.49	73 Ta Tantalum 73 180.95	74 W Tungsten 74 183.85	75 Re Rhenium 75 186.21	76 Os Osmium 76 190.23	77 Ir Iridium 77 192.22	78 Pt Platinum 78 195.08	79 Au Gold 79 196.97	80 Hg Mercury 80 200.59	81 Tl Thallium 81 204.38	82 Pb Lead 82 207.20	83 Bi Bismuth 83 208.98	84 Po Polonium 84 (209)	85 At Astatine 85 (210)	86 Rn Radon 86 (222)
7 Fr Francium 87 (223)	88 Ra Radium 88 (226)	Actinide Series	104 Rf Rutherfordium 104 (261)	105 Db Dubnium 105 (262)	106 Sg Seaborgium 106 (263)	107 Bh Bohrium 107 (262)	108 Hs Hassium 108 (265)	109 Mt Meitnerium 109 (266)									

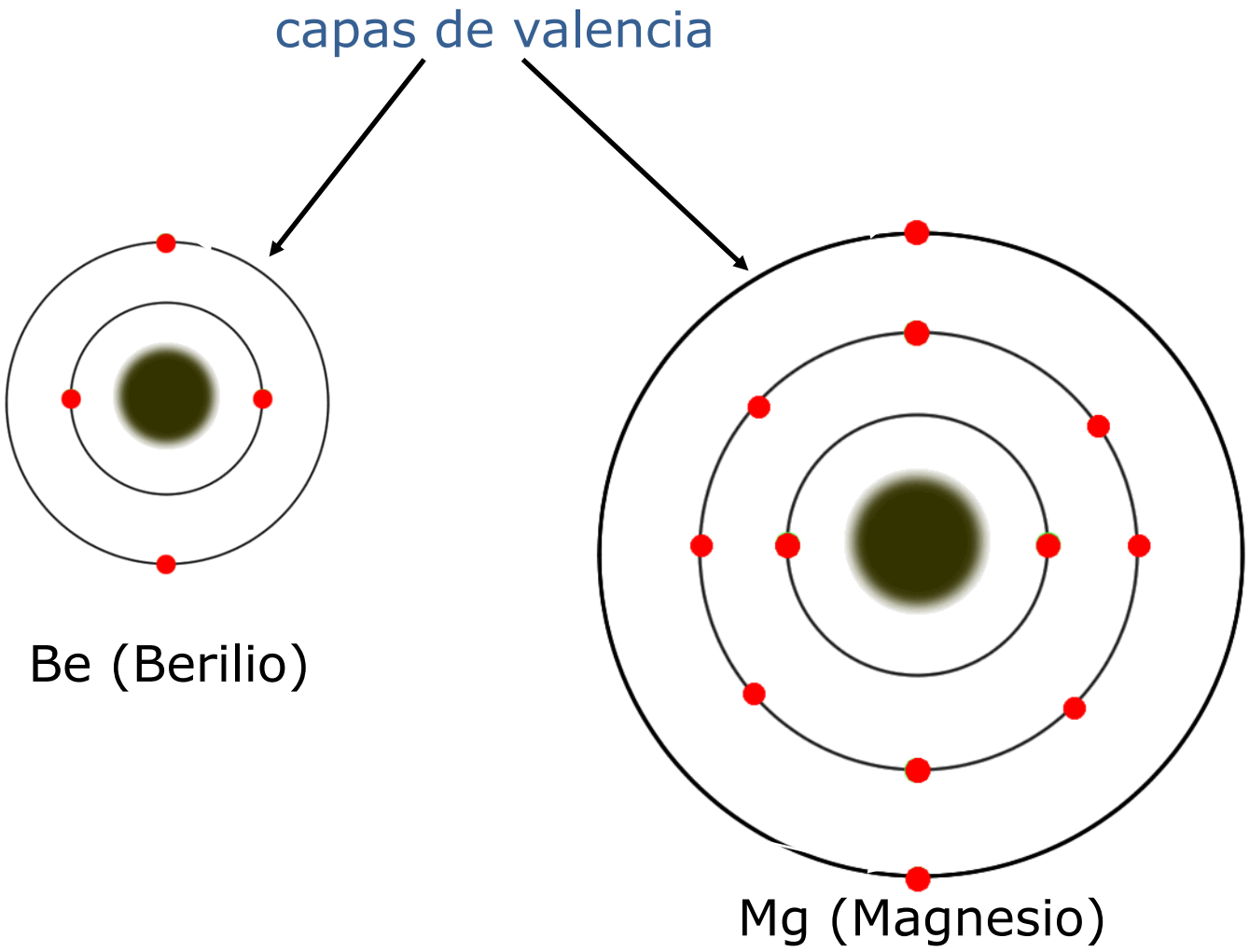
57 La Lanthanum 57 138.91	58 Ce Cerium 58 140.12	59 Pr Praseodymium 59 140.99	60 Nd Neodymium 60 144.24	61 Pm Promethium 61 (145)	62 Sm Samarium 62 150.36	63 Eu Europium 63 151.96	64 Gd Gadolinium 64 157.25	65 Tb Terbium 65 158.92	66 Dy Dysprosium 66 162.50	67 Ho Holmium 67 164.93	68 Er Erbium 68 167.26	69 Tm Thulium 69 168.93	70 Yb Ytterbium 70 173.04	71 Lu Lutetium 71 174.96
89 Ac Actinium 89 227.02	90 Th Thorium 90 232.03	91 Pa Protactinium 91 231.03	92 U Uranium 92 238.03	93 Np Neptunium 93 (237)	94 Pu Plutonium 94 (244)	95 Am Americium 95 (243)	96 Cm Curium 96 (247)	97 Bk Berkelium 97 (247)	98 Cf Californium 98 (251)	99 Es Einsteinium 99 (254)	100 Fm Fermium 100 (257)	101 Md Mendelevium 101 (258)	102 No Nobelium 102 (259)	103 Lr Lawrencium 103 (260)

Public Understanding of Science, Engineering and Technology

FEST Foundation for Education, Science & Technology

Grupo 2A

4 Be
12 Mg
20 Ca
38 Sr
56 Ba
88 Ra

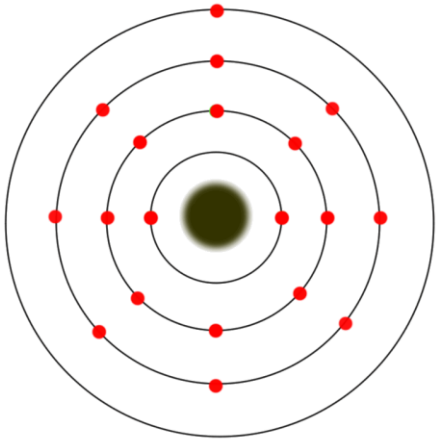


Los elementos del mismo grupo tienen la misma configuración electrónica del último nivel energético (mismo número de e^- de valencia).

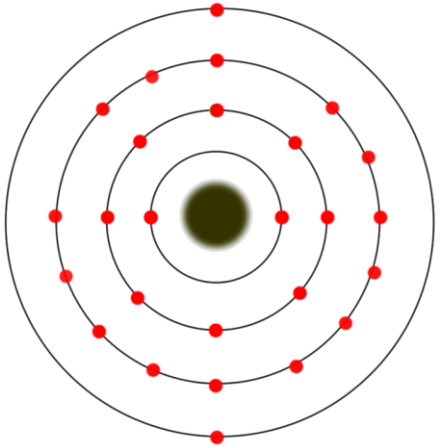
Período 4

19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr

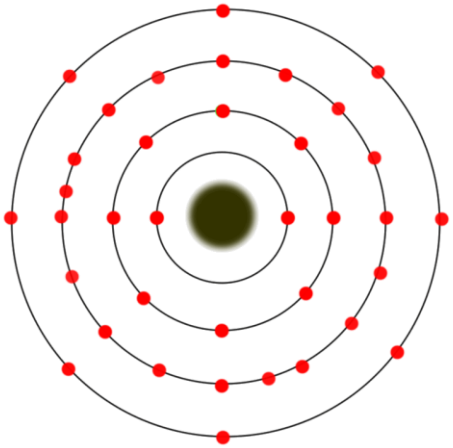
4 capas electrónicas



K (Potasio)



Fe (Hierro)



Kr (Kripton)

Los átomos de un determinado **período** de elementos contienen **igual número de capas electrónicas** → *el período nos indica el número de niveles energéticos en que se hallan distribuidos los* e^-.

Importancia y Utilidad de la Tabla Periódica

Mediante el conocimiento de las propiedades y las tendencias generales dentro de un grupo o período, se predice, con bastante exactitud, las propiedades de cualquier elemento, aún cuando no sea común el elemento.

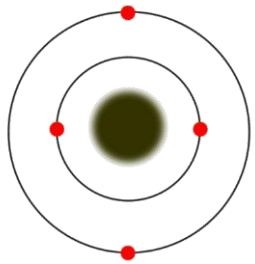
Propiedades Periódicas

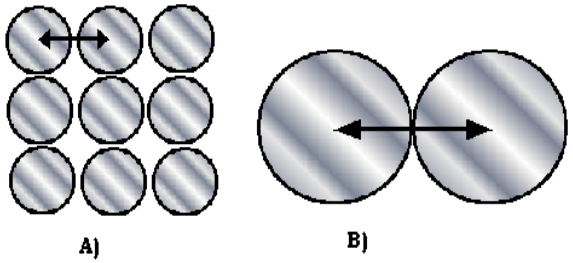
La configuración electrónica de los elementos varía periódicamente al aumentar el número atómico. Como consecuencia, los elementos también presentan variaciones periódicas en sus propiedades físicas y en su comportamiento químico.

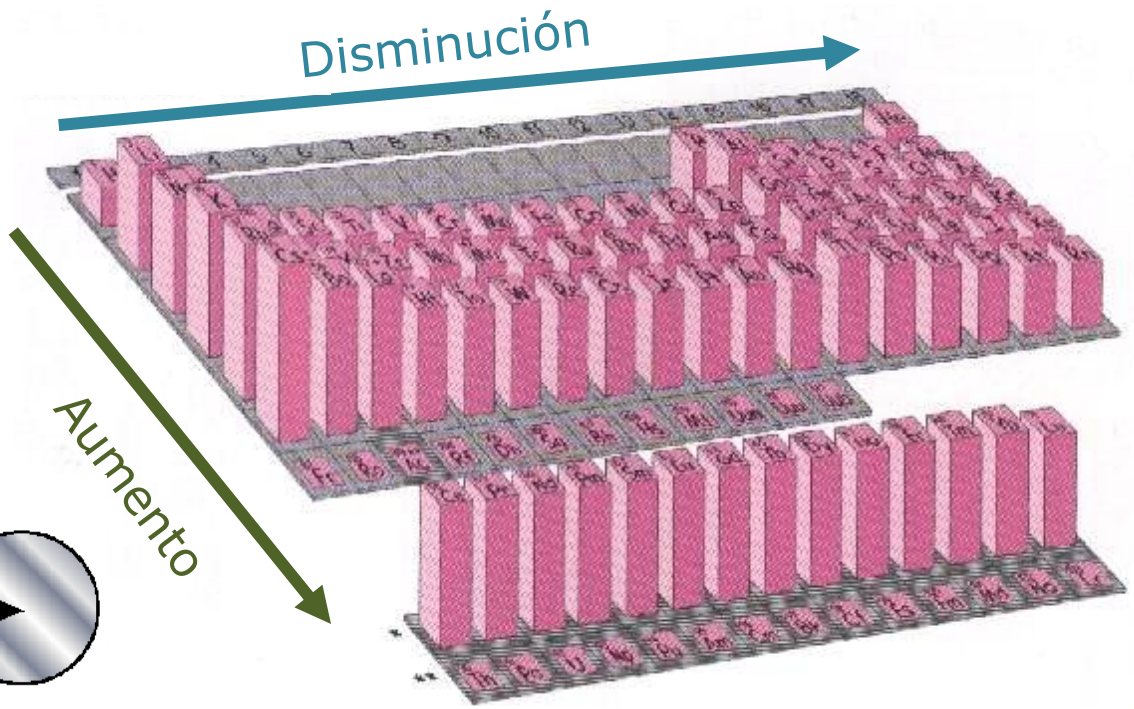
Propiedades Periódicas

- Tamaño atómico
- Energía de ionización
- Afinidad electrónica
- Electronegatividad

Radio Atómico





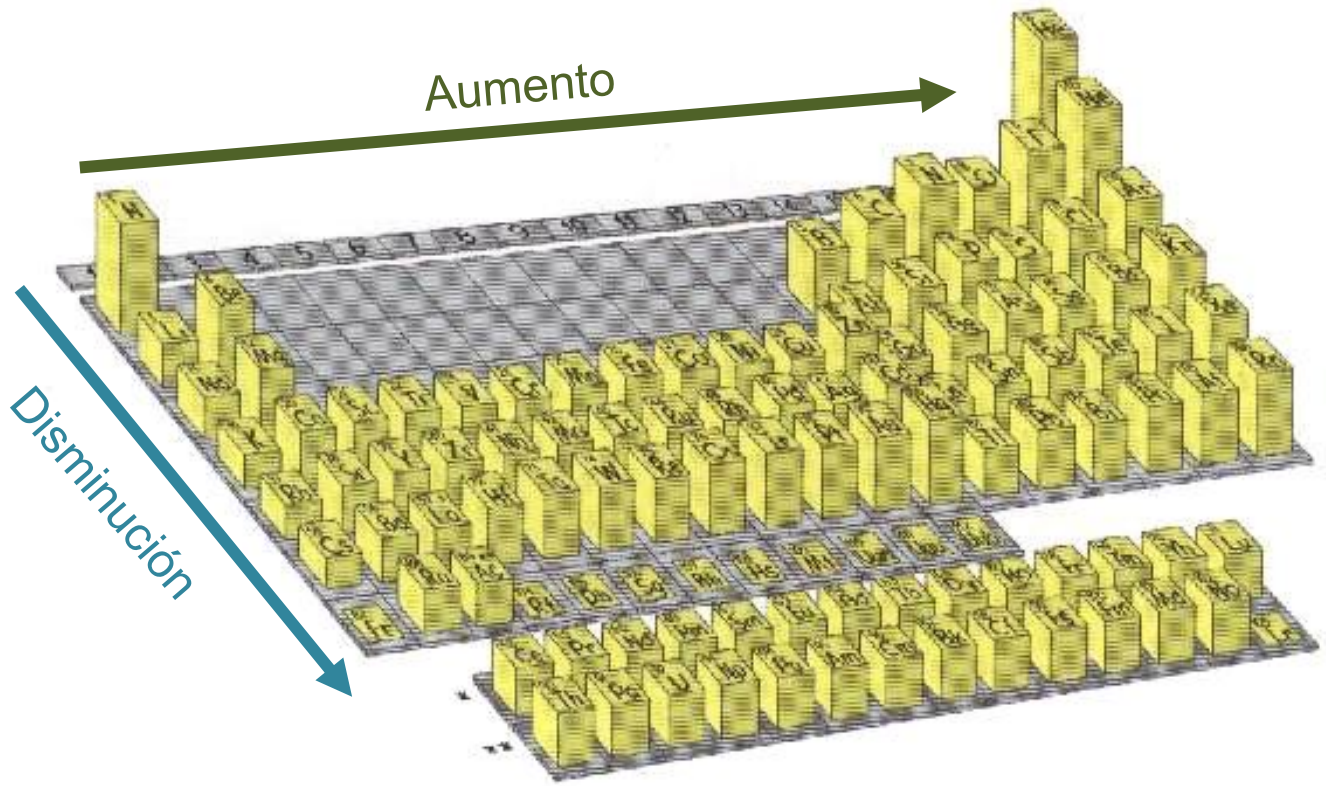


El radio atómico: A) en un metal;
B) en una molécula diatómica.

Distancia existente entre el núcleo y la capa de valencia más externa.

Se define como: "la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales que están enlazados entre sí".

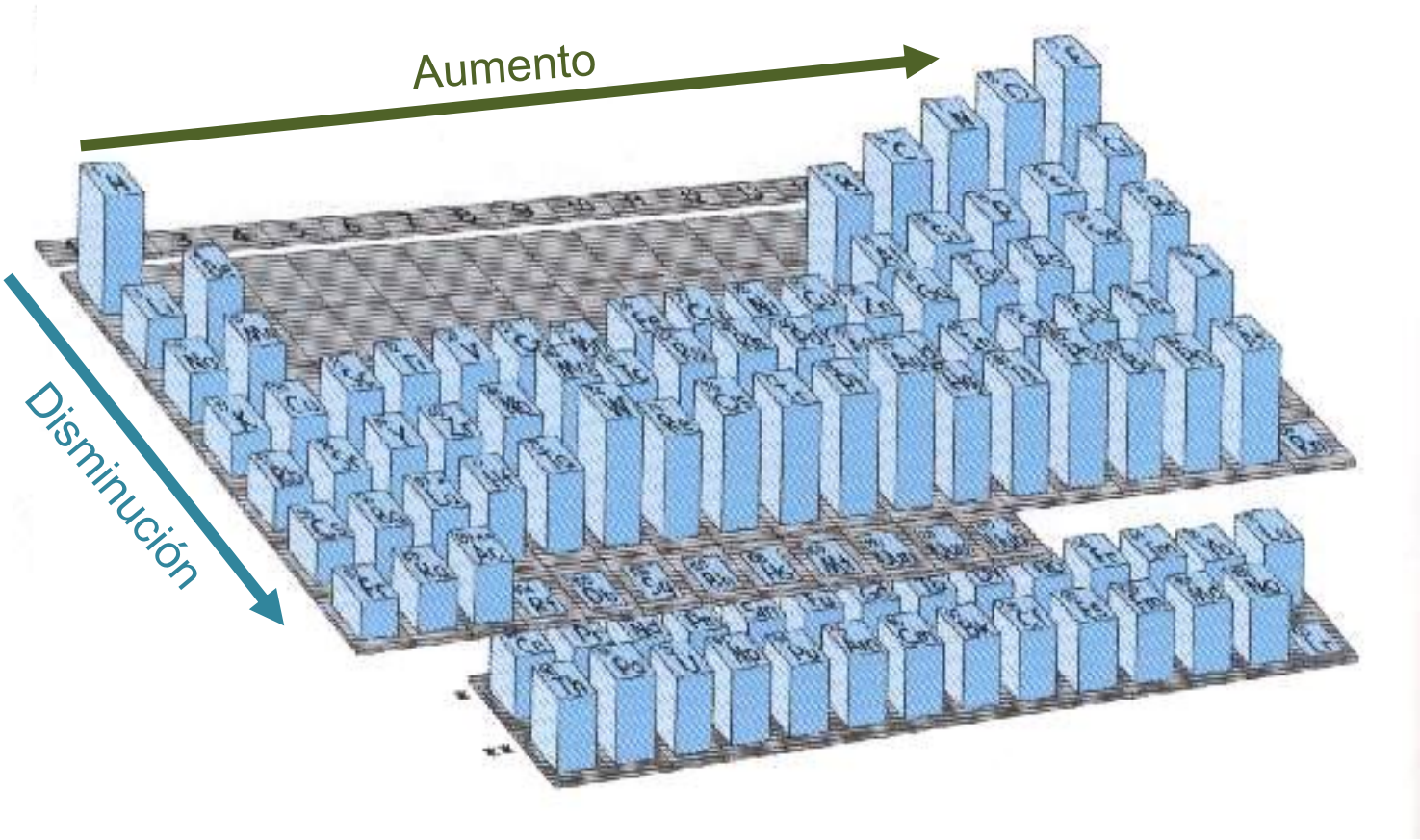
Energía de Ionización



Energía mínima necesaria para quitar un electrón de un átomo en estado gaseoso, en su estado fundamental, y así obtener un ión positivo gaseoso en su estado fundamental.

$$Na\ (g) + \text{energía} \rightarrow Na^{+}\ (g) + e^{-}$$

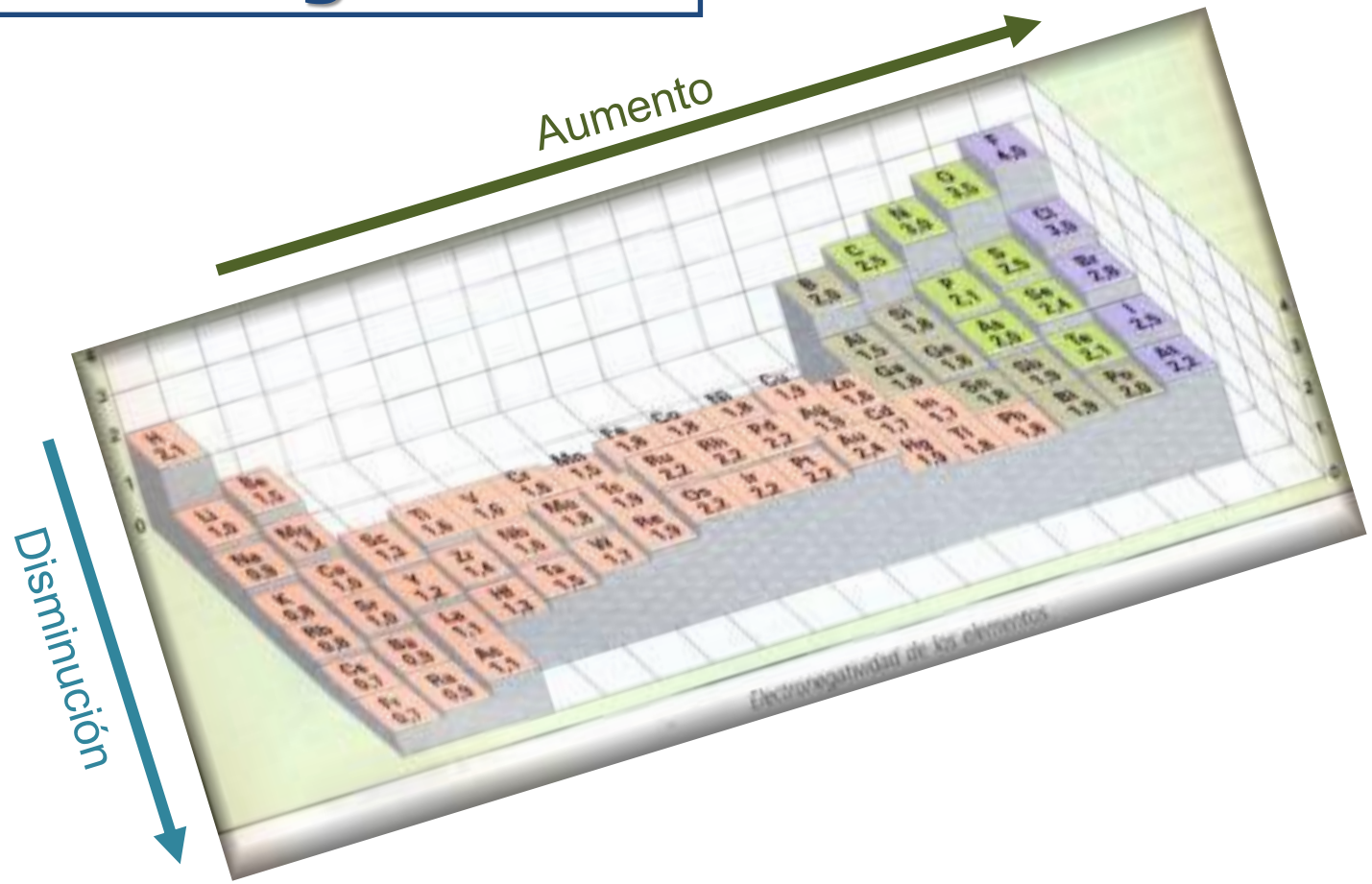
Afinidad Electrónica



Energía liberada cuando un átomo, en estado gaseoso, acepta un e- para formar un anión.

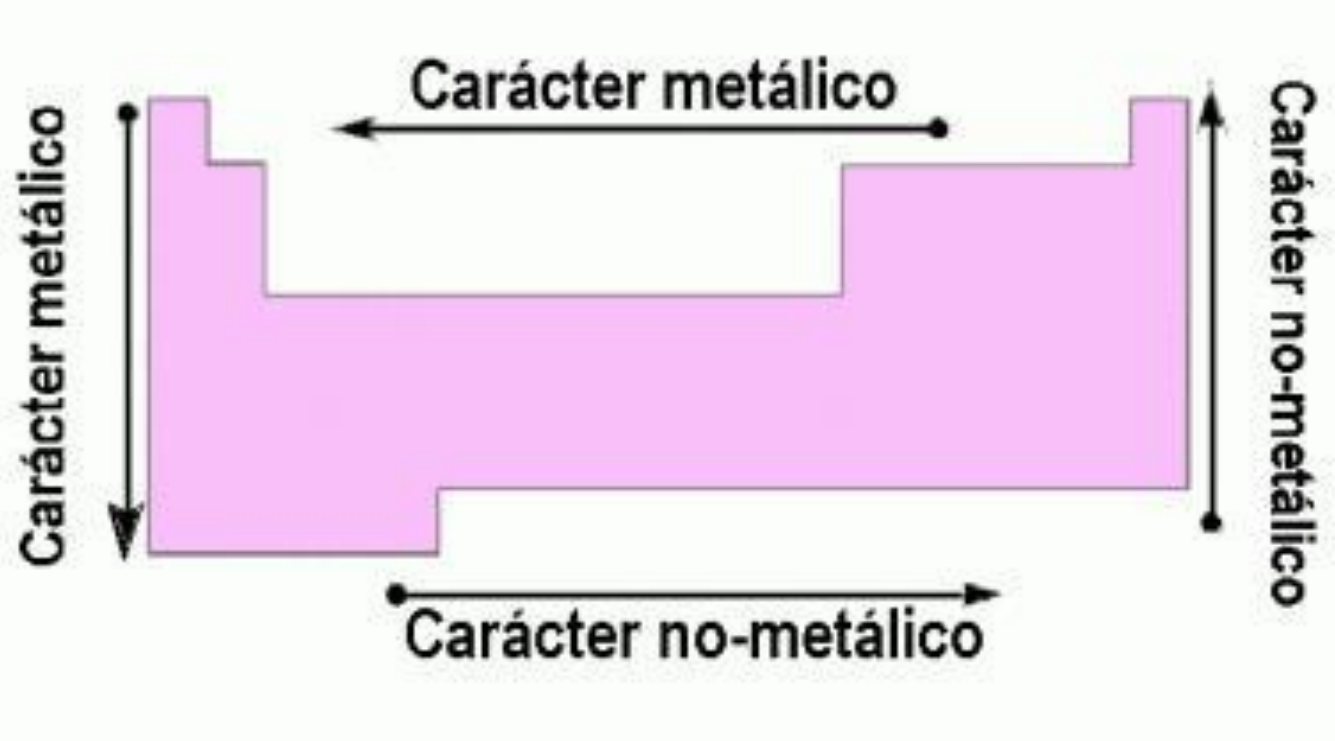
$$F\,(g) + e^- \rightarrow F^-\,(g) + \text{energía}$$

Electronegatividad

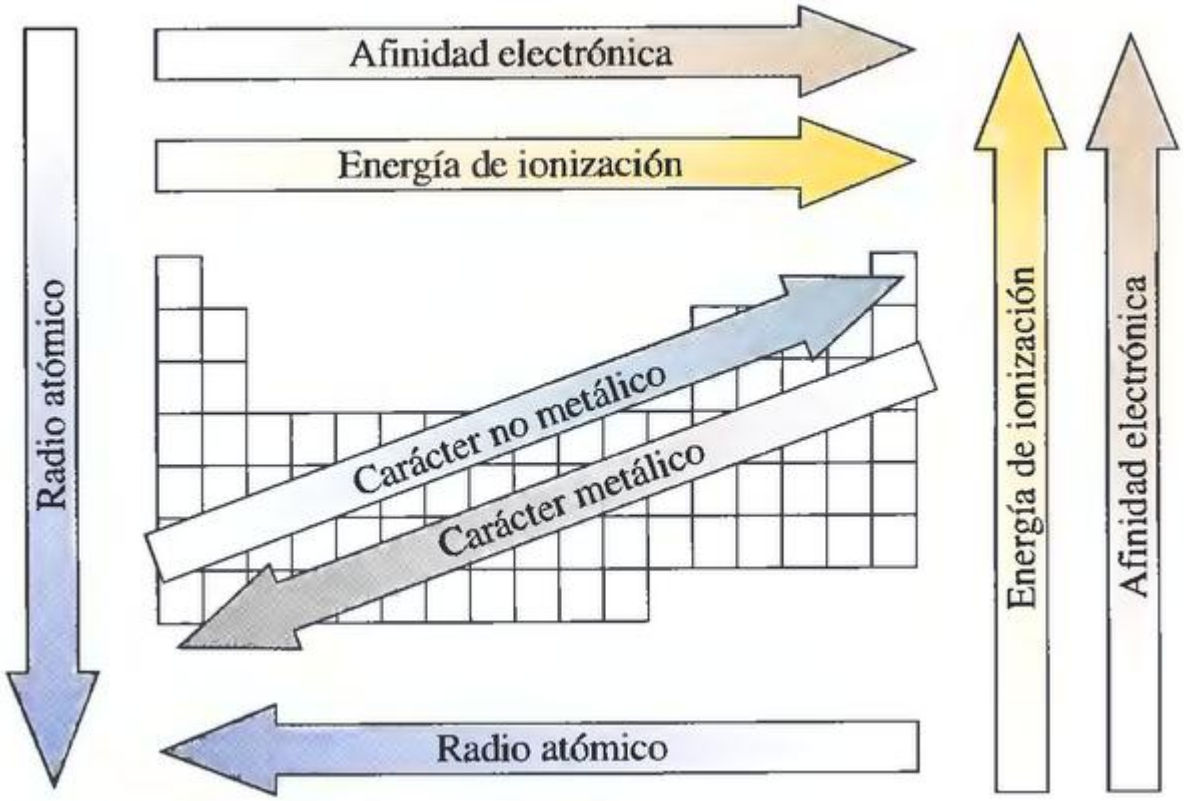


Indica la tendencia que tiene el elemento de atraer los electrones del enlace cuando se halla unido a otro elemento.

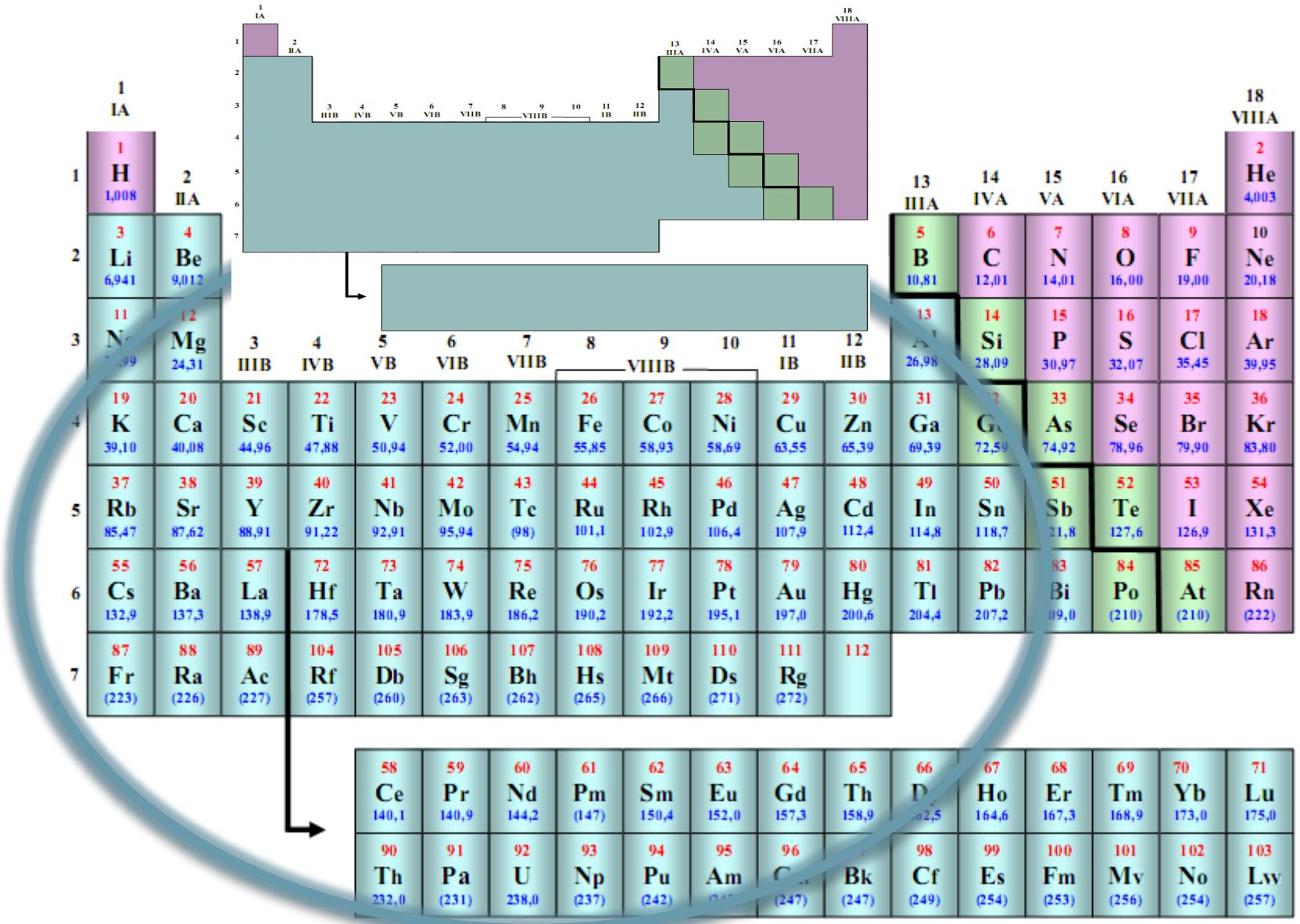
Comportamiento periódico del carácter metálico



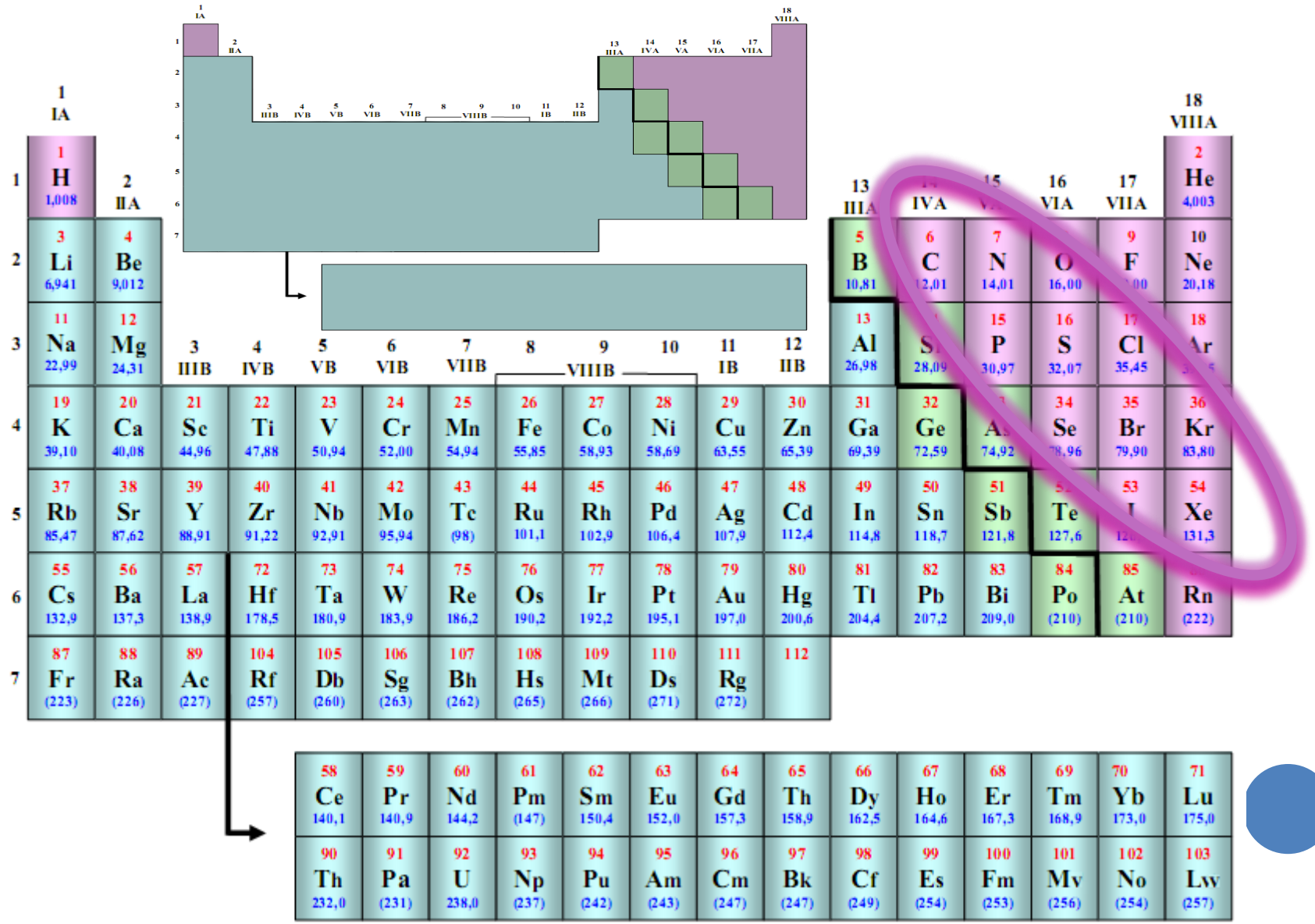
Resumiendo


Afinidad electrónica
Energía de ionización
Radio atómico
Carácter no metálico
Carácter metálico
Energía de ionización
Afinidad electrónica
Radio atómico

Metales


1 IA
2 IIA
3 IIIB
4 IVB
5 VB
6 VIB
7 VIIB
8
9 VIIIB
10
11 IB
12 IIB
13 IIIA
14 IVA
15 VA
16 VIA
17 VIIA
18 VIIIA
1 H 1,008
2 He 4,003
3 Li 6,941
4 Be 9,012
5 B 10,81
6 C 12,01
7 N 14,01
8 O 16,00
9 F 19,00
10 Ne 20,18
11 Na 22,99
12 Mg 24,31
13 Al 26,98
14 Si 28,09
15 P 30,97
16 S 32,07
17 Cl 35,45
18 Ar 39,95
19 K 39,10
20 Ca 40,08
21 Sc 44,96
22 Ti 47,88
23 V 50,94
24 Cr 52,00
25 Mn 54,94
26 Fe 55,85
27 Co 58,93
28 Ni 58,69
29 Cu 63,55
30 Zn 65,39
31 Ga 69,39
32 Ge 72,59
33 As 74,92
34 Se 78,96
35 Br 79,90
36 Kr 83,80
37 Rb 85,47
38 Sr 87,62
39 Y 88,91
40 Zr 91,22
41 Nb 92,91
42 Mo 95,94
43 Tc (98)
44 Ru 101,1
45 Rh 102,9
46 Pd 106,4
47 Ag 107,9
48 Cd 112,4
49 In 114,8
50 Sn 118,7
51 Sb 121,8
52 Te 127,6
53 I 126,9
54 Xe 131,3
55 Cs 132,9
56 Ba 137,3
57 La 138,9
72 Hf 178,5
73 Ta 180,9
74 W 183,9
75 Re 186,2
76 Os 190,2
77 Ir 192,2
78 Pt 195,1
79 Au 197,0
80 Hg 200,6
81 Tl 204,4
82 Pb 207,2
83 Bi 209,0
84 Po (210)
85 At (210)
86 Rn (222)
87 Fr (223)
88 Ra (226)
89 Ac (227)
104 Rf (257)
105 Db (260)
106 Sg (263)
107 Bh (262)
108 Hs (265)
109 Mt (266)
110 Ds (271)
111 Rg (272)
112
58 Ce 140,1
59 Pr 140,9
60 Nd 144,2
61 Pm (147)
62 Sm 150,4
63 Eu 152,0
64 Gd 157,3
65 Tb 158,9
66 Dy 162,5
67 Ho 164,6
68 Er 167,3
69 Tm 168,9
70 Yb 173,0
71 Lu 175,0
90 Th 232,0
91 Pa (231)
92 U 238,0
93 Np (237)
94 Pu (242)
95 Am
96 Cm (247)
97 Bk (247)
98 Cf (249)
99 Es (254)
100 Fm (253)
101 Mv (256)
102 No (254)
103 Lw (257)

No Metales

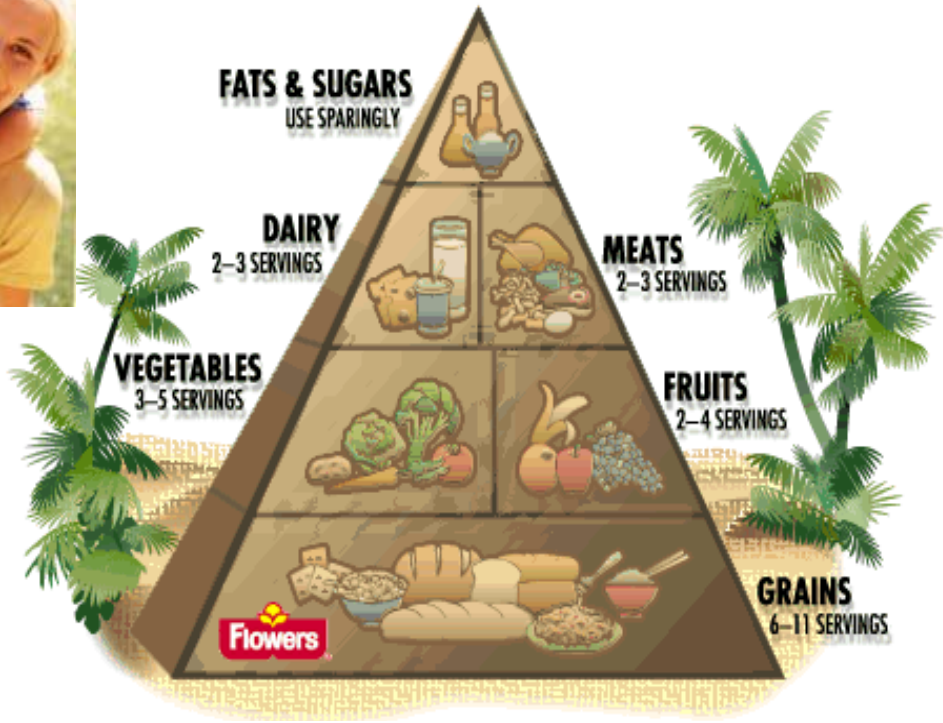

1 IA
2 IIA
3 IIIB
4 IVB
5 VB
6 VIB
7 VIIB
8
9 VIIIB
10
11 IB
12 IIB
13 IIIA
14 IVA
15 VA
16 VIA
17 VIIA
18 VIIIA
1 H 1,008
2 He 4,003
3 Li 6,941
4 Be 9,012
5 B 10,81
6 C 12,01
7 N 14,01
8 O 16,00
9 F
10 Ne 20,18
11 Na 22,99
12 Mg 24,31
13 Al 26,98
15 P 30,97
16 S 32,07
17 Cl 35,45
18 Ar
19 K 39,10
20 Ca 40,08
21 Sc 44,96
22 Ti 47,88
23 V 50,94
24 Cr 52,00
25 Mn 54,94
26 Fe 55,85
27 Co 58,93
28 Ni 58,69
29 Cu 63,55
30 Zn 65,39
31 Ga 69,39
32 Ge 72,59
34 Se 78,96
35 Br 79,90
36 Kr 83,80
37 Rb 85,47
38 Sr 87,62
39 Y 88,91
40 Zr 91,22
41 Nb 92,91
42 Mo 95,94
43 Tc (98)
44 Ru 101,1
45 Rh 102,9
46 Pd 106,4
47 Ag 107,9
48 Cd 112,4
49 In 114,8
50 Sn 118,7
51 Sb 121,8
53 I
54 Xe 131,3
55 Cs 132,9
56 Ba 137,3
57 La 138,9
72 Hf 178,5
73 Ta 180,9
74 W 183,9
75 Re 186,2
76 Os 190,2
77 Ir 192,2
78 Pt 195,1
79 Au 197,0
80 Hg 200,6
81 Tl 204,4
82 Pb 207,2
83 Bi 209,0
84 Po (210)
85 At (210)
87 Fr (223)
88 Ra (226)
89 Ac (227)
104 Rf (257)
105 Db (260)
106 Sg (263)
107 Bh (262)
108 Hs (265)
109 Mt (266)
110 Ds (271)
111 Rg (272)
112
58 Ce 140,1
59 Pr 140,9
60 Nd 144,2
61 Pm (147)
62 Sm 150,4
63 Eu 152,0
64 Gd 157,3
65 Th 158,9
66 Dy 162,5
67 Ho 164,6
68 Er 167,3
69 Tm 168,9
70 Yb 173,0
71 Lu 175,0
90 Th 232,0
91 Pa (231)
92 U 238,0
93 Np (237)
94 Pu (242)
95 Am (243)
96 Cm (247)
97 Bk (247)
98 Cf (249)
99 Es (254)
100 Fm (253)
101 Mv (256)
102 No (254)
103 Lw (257)







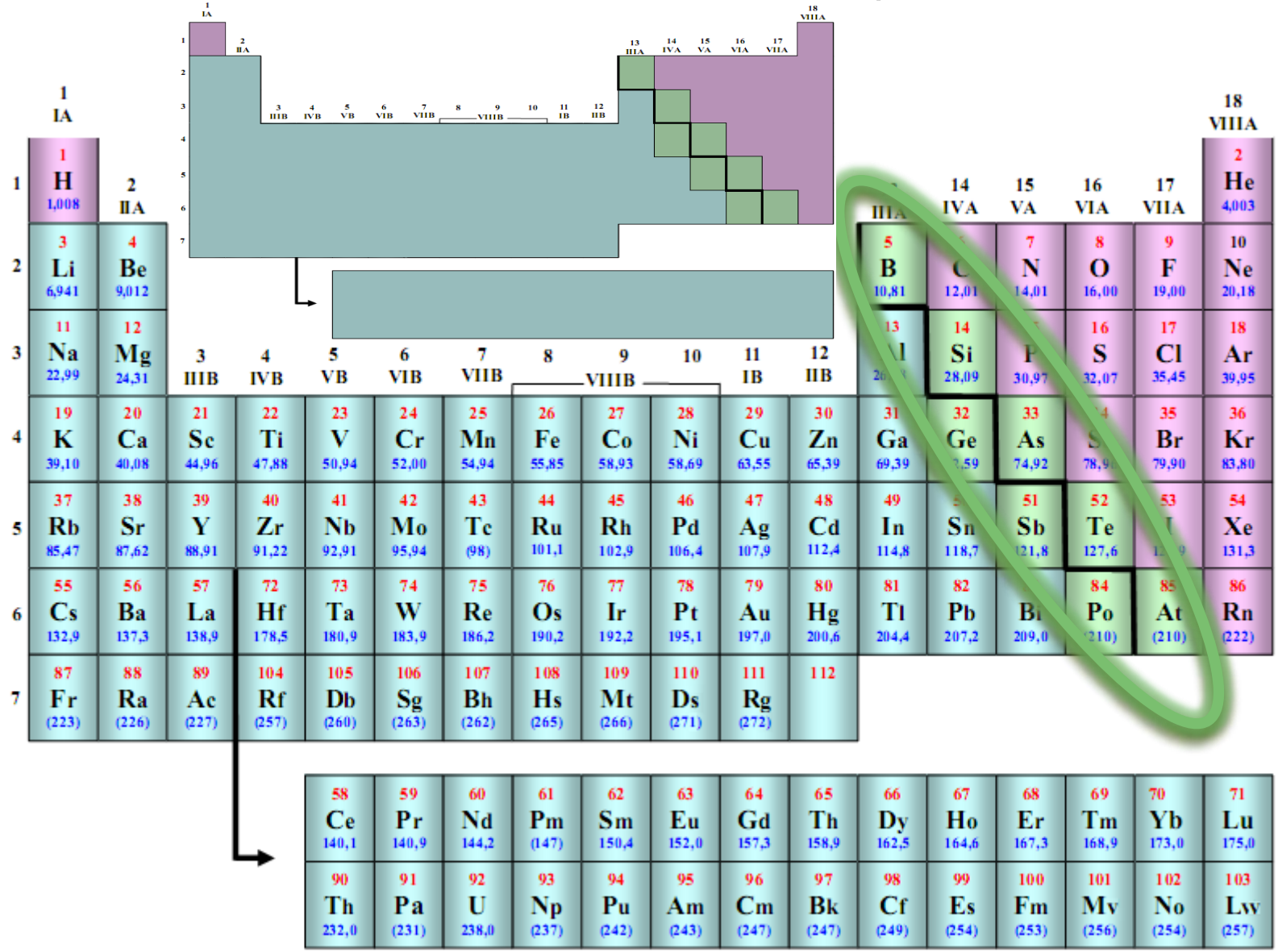




Macro y micronutrientes son necesarios para el crecimiento y desarrollo normal de vegetales y animales (N, P, K, S, Fe, Mg, Mo, Ca, etc.).

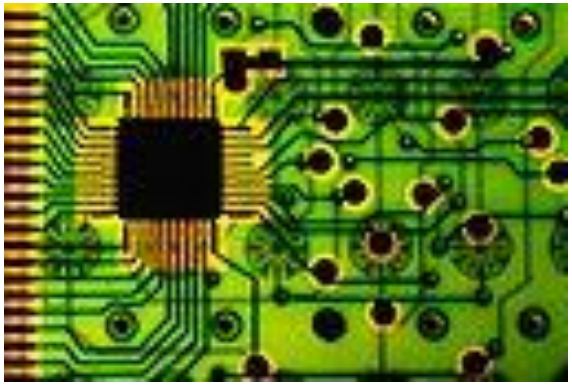
Metaloides

Posee apariencia y algunas propiedades de un metal pero se comporta como un no metal químicamente.









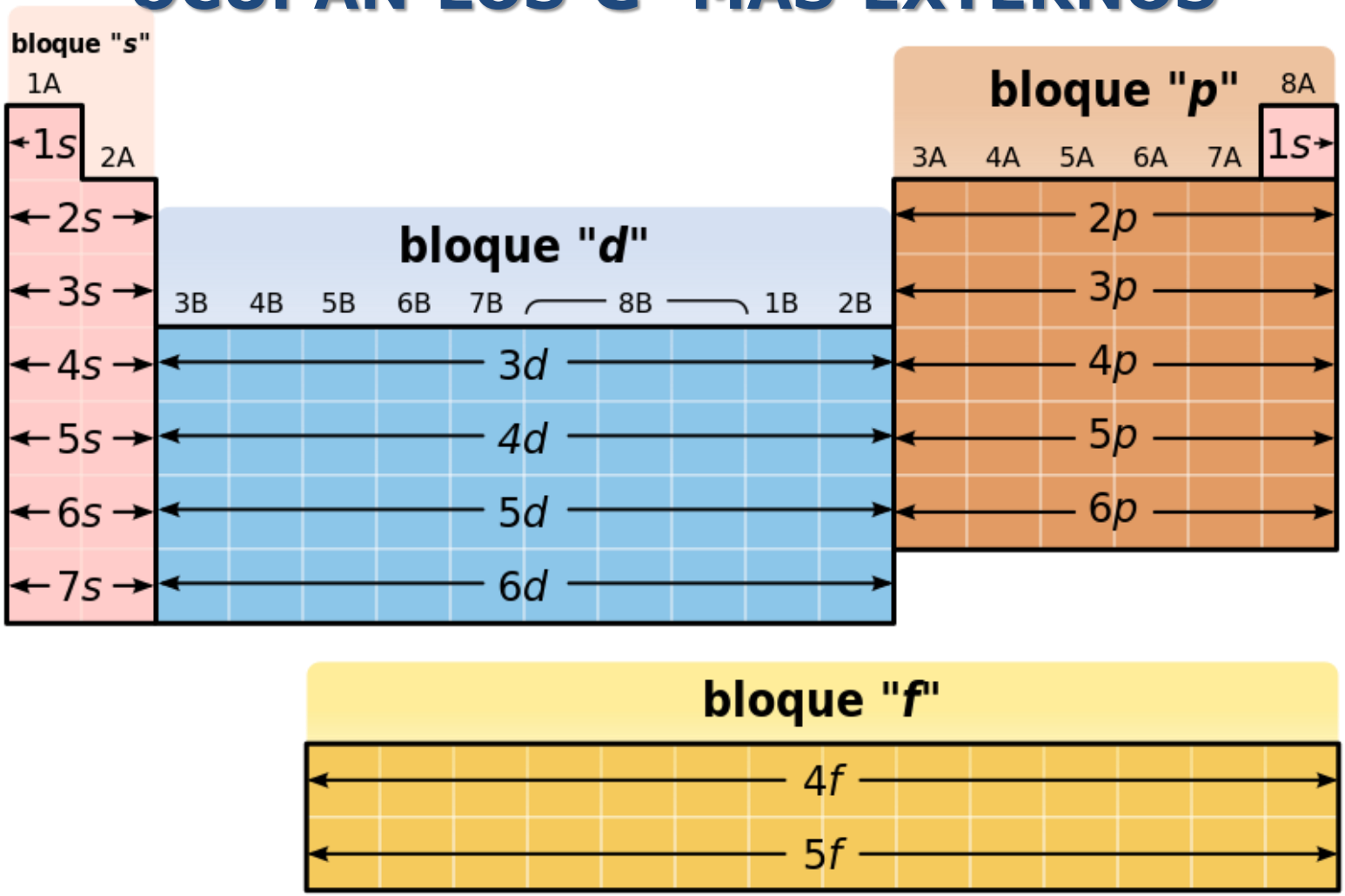


Semiconductores: Si, Ge

Propiedades Físicas de Metales y No Metales

Propiedad	Metales	No metales
Estado físico	Sólidos, excepto $Hg_{(l)}$	Sólidos, líquidos, gases
Conductividad	Buenos conductores del calor y la electricidad (Ag, Cu, Hg, Al)	Malos conductores del calor y la electricidad (S, I_2)
Lustre	Superficie brillante (Ag, Au, Cr)	Superficie opaca
Maleabilidad	Maleables, pueden martillarse o laminarse (Fe, Sn, Pb, Au)	No maleables, frágiles (S, C)
Ductilidad	Dúctiles, muchos pueden estirarse y formar alambres (Al, Cu, Fe)	No dúctiles
Dureza	Unos duros (Cr, Fe, Mn); otros blandos (Au, Pb, Na)	La mayor parte no son duros, excepto el diamante

Clasificación de los grupos de elementos en la tabla periódica según el tipo de subnivel que ocupan los e^- más externos



Elementos Representativos

- Tienen propiedades metálicas y no metálicas. Hay una línea quebrada que comienza en el boro (B) y termina en el polonio (Po) que divide a los metales de los no metales. A la izquierda de la línea quebrada están los metales.

- Los elementos que están alrededor de la línea quebrada pueden comportarse como metales y no metales en determinadas condiciones. Es decir, tienen un comportamiento anfótero.

Característica principal

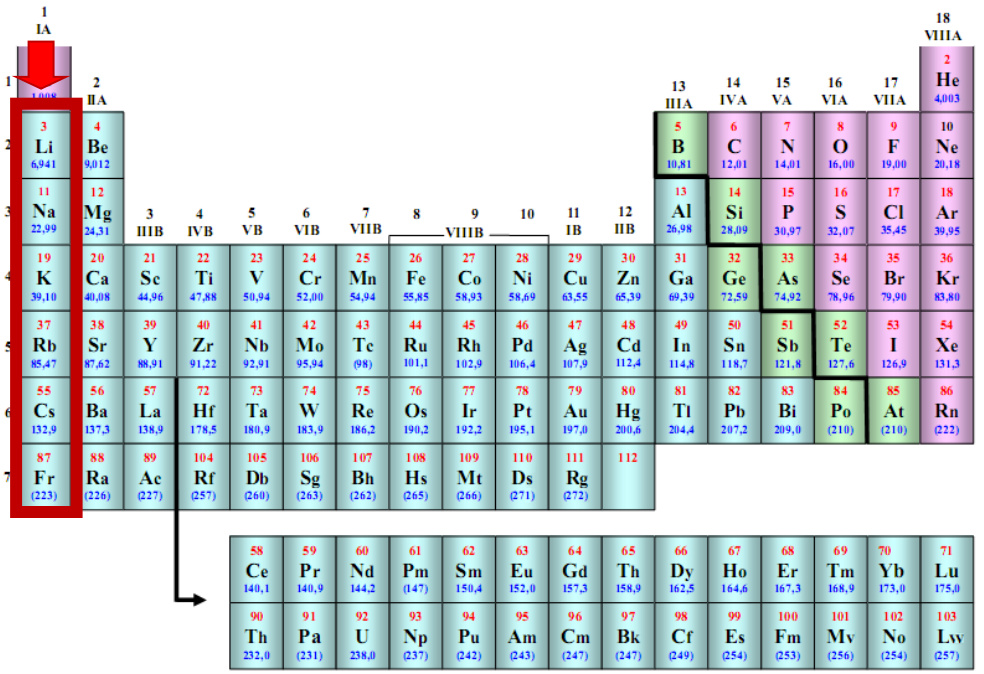
Tener e^- en la última capa en el OA "s" o en el OA "s" y "p"

Elementos Representativos

- El hidrógeno no tiene una ubicación exacta en la tabla periódica.
- De acuerdo a sus propiedades se lo puede ubicar en el grupo de los metales alcalinos o en el grupo de los halógenos.
- Por comodidad se lo pone al comienzo de la tabla. No se lo considera como un elemento correspondiente a los metales alcalinos.

IA: Metales Alcalinos

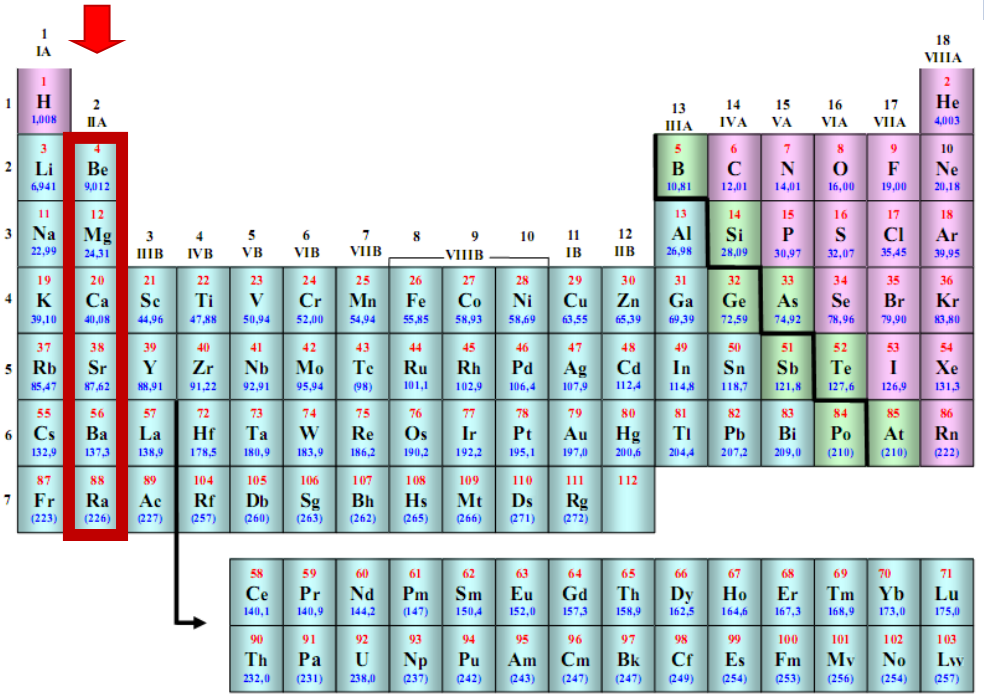
- El sodio y el potasio son los más abundantes.
- No se encuentran al estado libre en la naturaleza.
- Son los más reactivos químicamente. Reaccionan con el H_2 para formar hidruros (KH, NaH), con el oxígeno forman óxidos (Li_2O), con el H_2O producen hidróxidos (KOH), con los halógenos dan haluros (KCl), con el azufre generan sulfuros (Li_2S) y con el fósforo fosfuros (Na_3P).



- Poseen 1 e^- de valencia. Se encuentran como cationes de una sola carga.
- Buenos conductores del calor y la electricidad.

IIA: Metales Alcalino-térreos

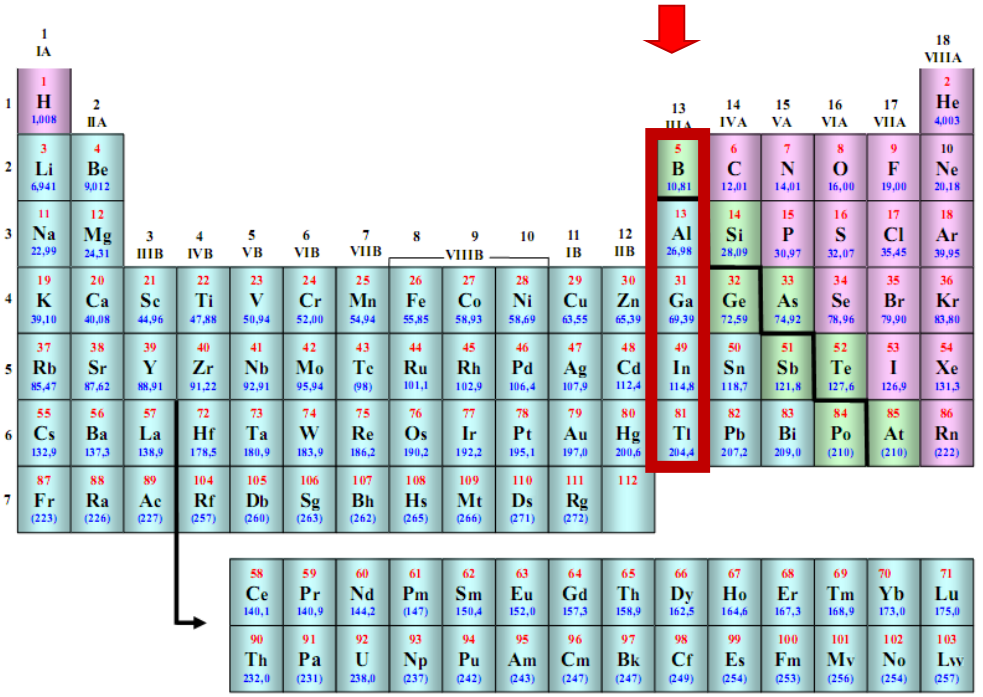
- Menos reactivos que los del Grupo IA, pero lo suficiente como para no existir libres en la naturaleza.
- Poseen 2 e^- de valencia y forman iones 2^+.
- A excepción del berilio forman compuestos iónicos.
- Forman hidruros (BaH_2), óxidos (MgO), hidróxidos [$Ba(OH)_2$], haluros ($SrCl_2$), carburos (CaC_2) y fosfuros (Ca_3P_2).



- Mg y Ca fundamentales para el reino animal y vegetal respectivamente.

IIIA: Térreos o Boroideos

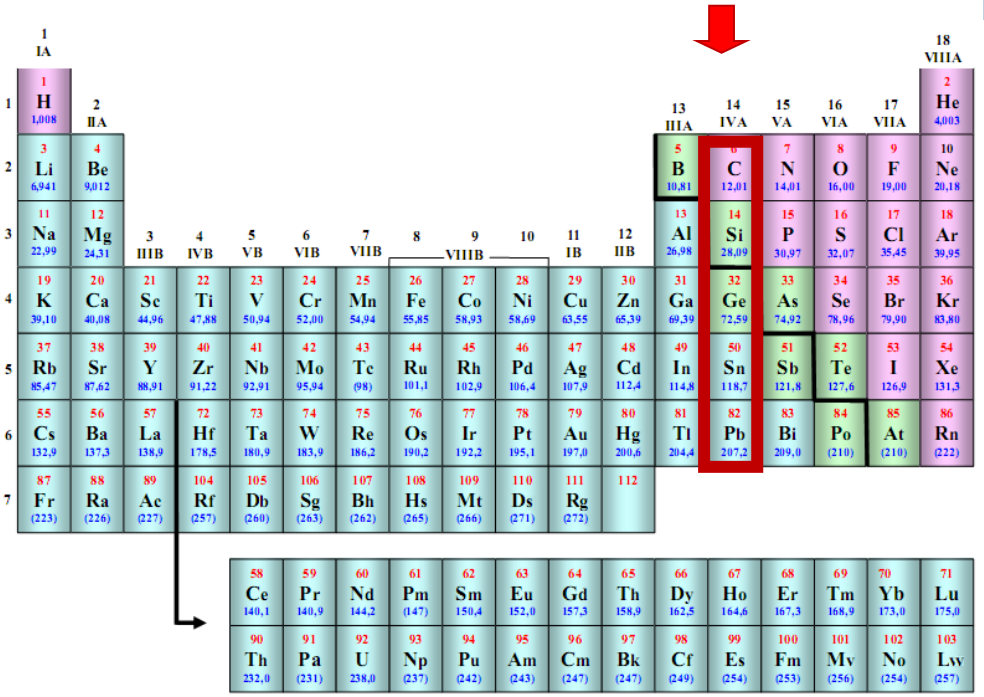
- Son bastantes reactivos, por la tanto es raro encontrarlos en la naturaleza al estado libre.
- El boro es un metaloide que no forma compuestos iónicos binarios.
- No reaccionan con el agua, a excepción del aluminio.
- Los demás van aumentando su carácter metálico conforme se desciende en el grupo.
- Aluminio, buen conductor del calor y la electricidad.



- La mayoría de sus minerales son óxidos e hidróxidos.

IVA: Carbonoides

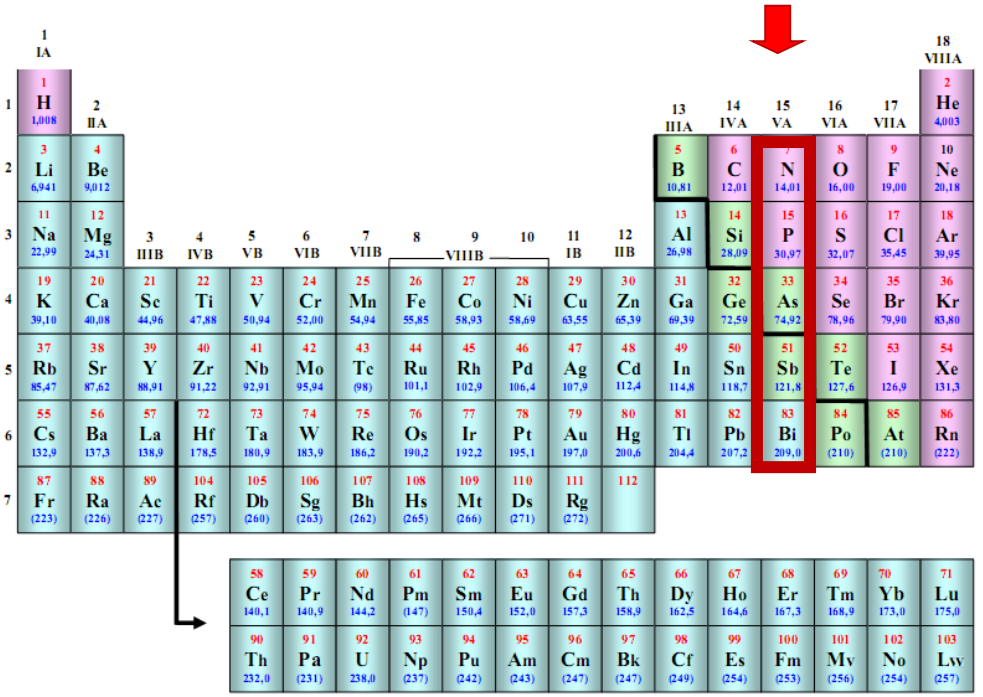
- El carácter metálico aumenta de arriba hacia abajo.
- El carbono es un elemento no metálico.
- El silicio y el germanio son metaloides.
- El estaño y el plomo muestran comportamiento típicamente metálico.
- El silicio es el responsable de toda la estructura inorgánica y el carbono de la vida orgánica de la superficie terrestre.



- Se presentan al estado libre el carbono, el estaño y el plomo; aunque los minerales más corrientes son los óxidos y sulfuros.

VA: Nitrogenoides o Pnicturos

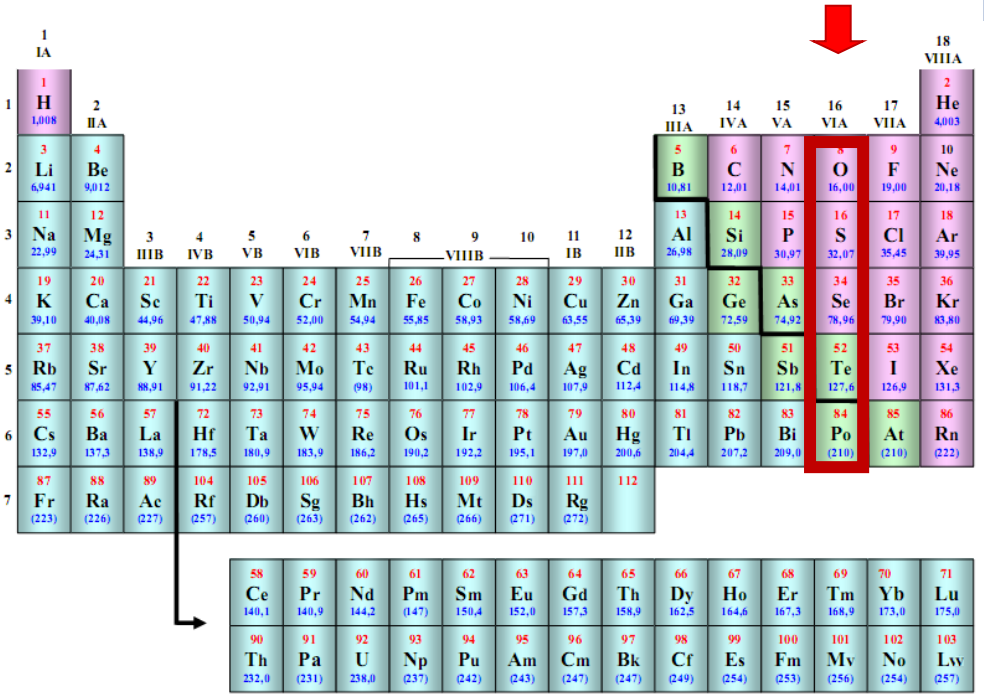
- El nitrógeno es un gas incoloro diatómico, el resto de los elementos son sólidos y monoatómicos.
- A veces se presentan al estado libre pero más habitual es encontrarlos como óxidos o sulfuros.
- El nitrógeno y fósforo son elementos no metálicos.
- El arsénico y antimonio son metaloides.
- El bismuto es un metal.



- A alta temperatura son muy reactivos. El nitrógeno reacciona con metales, O_2 e H_2 y el bismuto reacciona con O_2 y con halógenos.

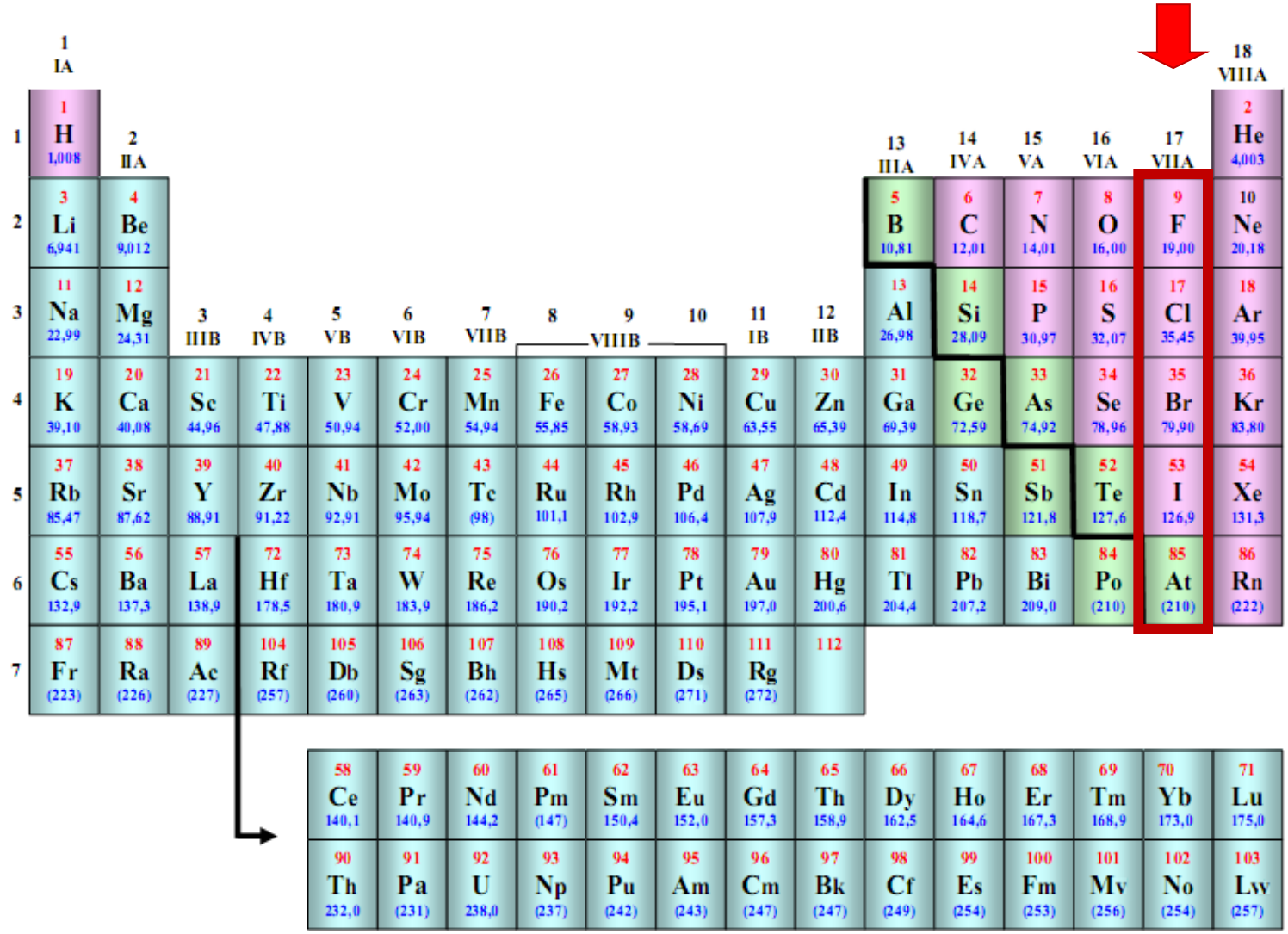
VIA: Anfígenos o Calcógenos

- El oxígeno es un gas incoloro diatómico, el resto de los elementos son sólidos y monoatómicos.
- El oxígeno y el azufre se encuentran en la naturaleza en estado elemental, aunque también formando óxidos, sulfuros y sulfatos.
- La reactividad de estos elementos varía desde el oxígeno no metálico y muy electronegativo, hasta el polonio metálico.
- Estos elementos se combinan con el hidrógeno formando hidruros.



- El oxígeno presenta propiedades distintas de los otros elementos, por su pequeño tamaño que lo hace muy oxidante y, por tanto, muy reactivo.

VIIA: Halógenos



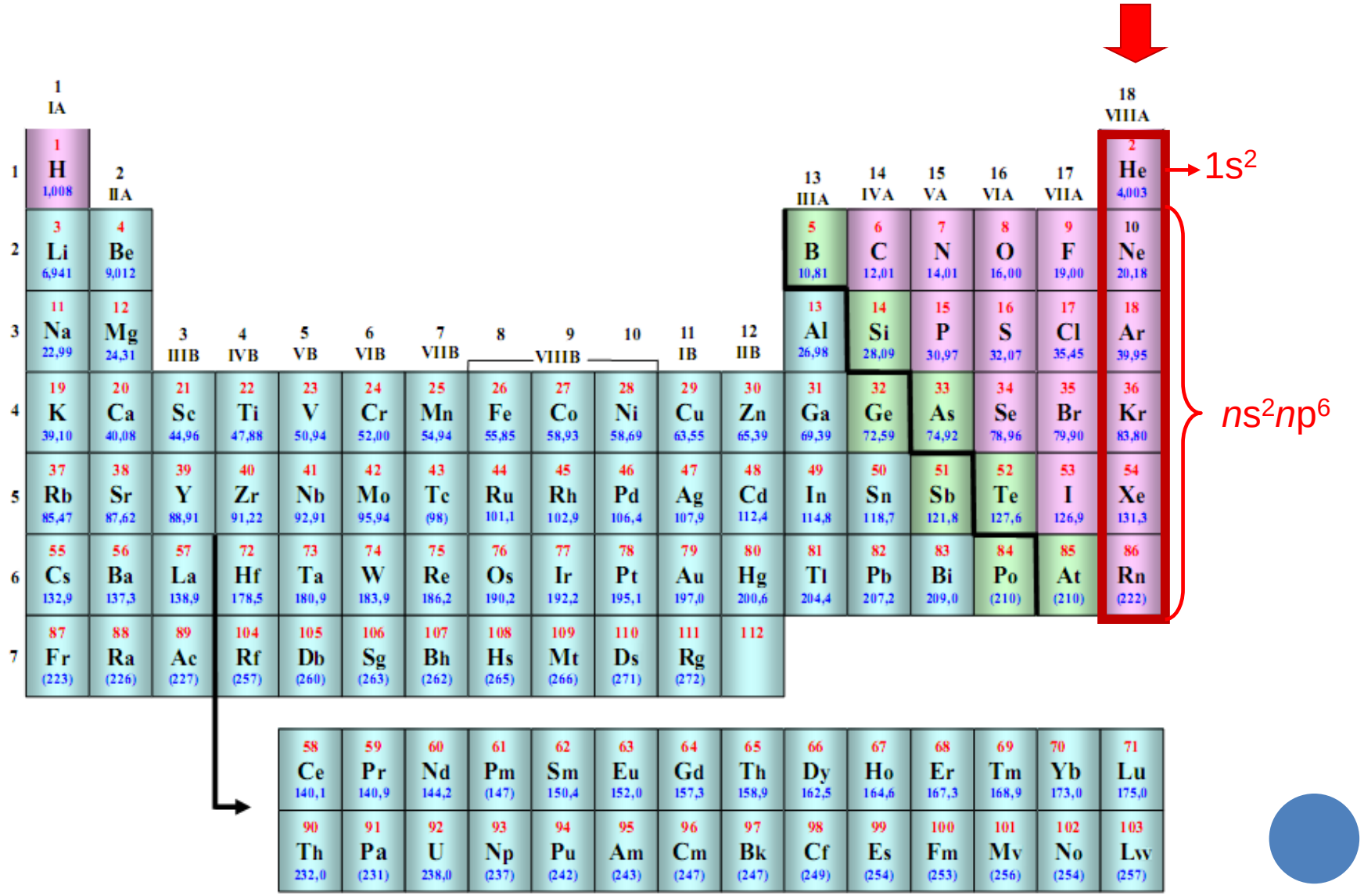
VIIA: Halógenos

- En forma natural se encuentran como moléculas diatómicas, X_2 (con excepción del astato).
- No se encuentran libres en la naturaleza, sino formando haluros de metales alcalinos y alcalinotérreos.
- Para completar su último nivel energético necesitan sólo un e^- adicional, por lo que tienen tendencia a formar un ión con una sola carga negativa, X^- (haluro).
- A excepción del flúor, los halógenos también pueden perder e^- de valencia.
- Son el único grupo en la tabla periódica en el cual los elementos existen en los tres estados de la materia en temperatura ambiente.

VIIA: Halógenos

- Reaccionan con el agua y se disuelven ella.
- Reaccionan con oxígeno, formando óxidos covalentes.
- Reaccionan con hidrógeno para formar haluros de hidrógeno, que al disolverse en agua, formando los ácidos hidrácidos.
- Reaccionan con casi todos los metales formando haluros metálicos, casi todos ellos iónicos.
- Igualmente, reaccionan con casi todos los no-metales.
- Reaccionan con compuestos covalentes inorgánicos y orgánicos.

VIIIA: Gases Nobles o Inertes



VIIIA: Gases Nobles o Inertes

- Se encuentran de forma natural como gases monoatómicos no reactivos.
- Químicamente son muy inactivos y anteriormente se creía que eran completamente inertes. No obstante, hoy se sabe que en condiciones específicas pueden llegar a reaccionar.
- Son muy estables debido a que sus subniveles externos s y p están completamente llenos (ns^2np^6).
- Los metales de los elementos representativos (de los grupos IA, IIA y IIIA) tienden a perder e^- hasta que sus cationes se vuelven isoelectrónicos del gas noble que los precede en la tabla periódica.
- Los no metales de los grupos VA, VIA y VIIA tienden a aceptar e^- hasta que sus aniones se vuelven isoelectrónicos del gas noble que les sigue en la tabla periódica.

Elementos de Transición

- Son elementos con propiedades metálicas.

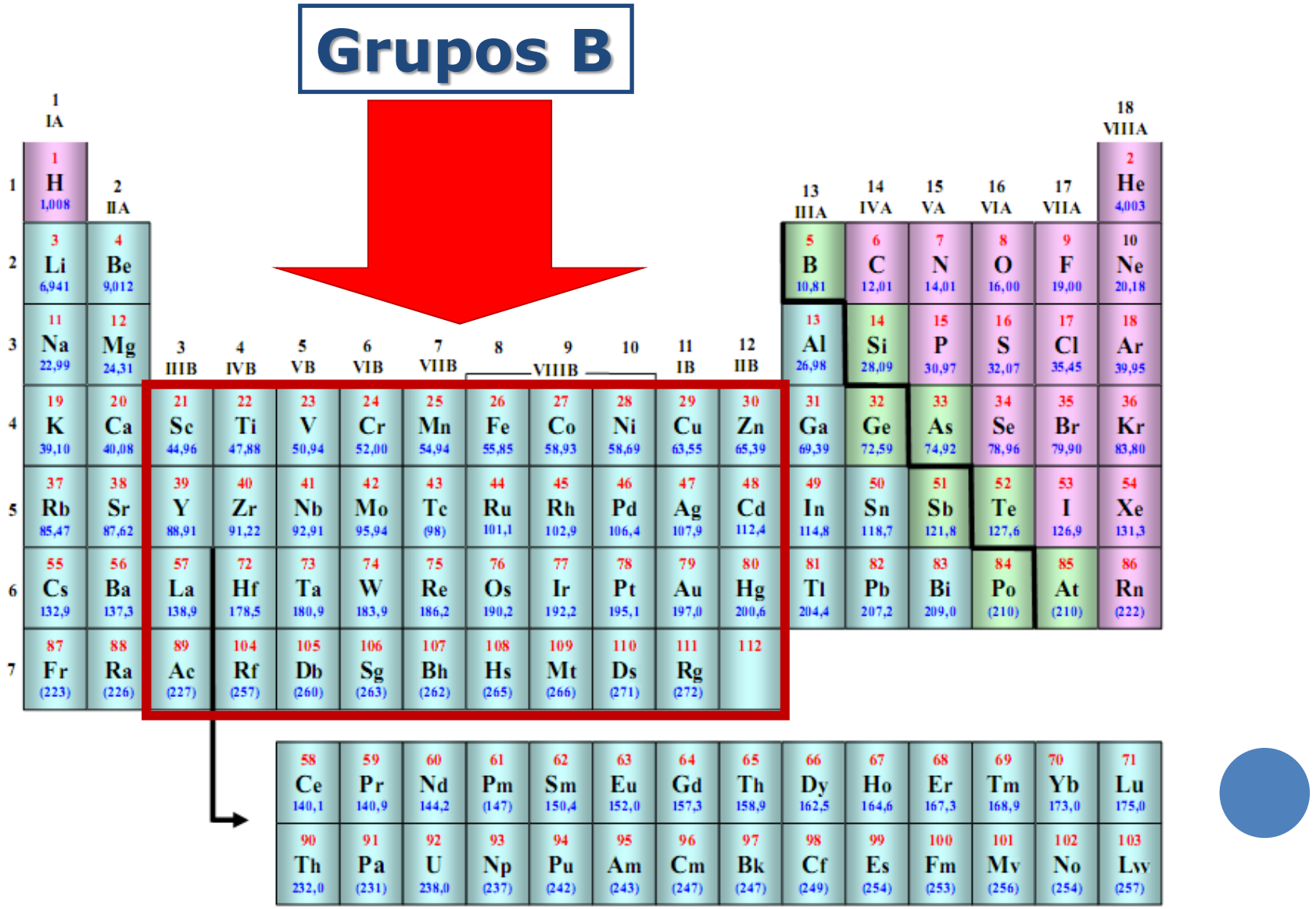
- Forman compuestos con número de oxidación variables por ejemplo el manganeso tiene estados de oxidación del +2 al +7.

- Sus compuestos (iones) con generalmente coloreados. El origen del color, se debe a las transiciones electrónicas que contienen electrones d.

- Muchos catalizadores para las reacciones industriales implican elementos de transición.

Característica principal

Tener e^- en los OA "d" de la penúltima capa y en el OA "s" de la última capa



Aplicaciones











Elementos de Transición Interna

- Se hallan distribuidos en los períodos 6 y 7.
- Por comodidad en la parte inferior de la tabla. Hay dos series de elementos de transición interna.

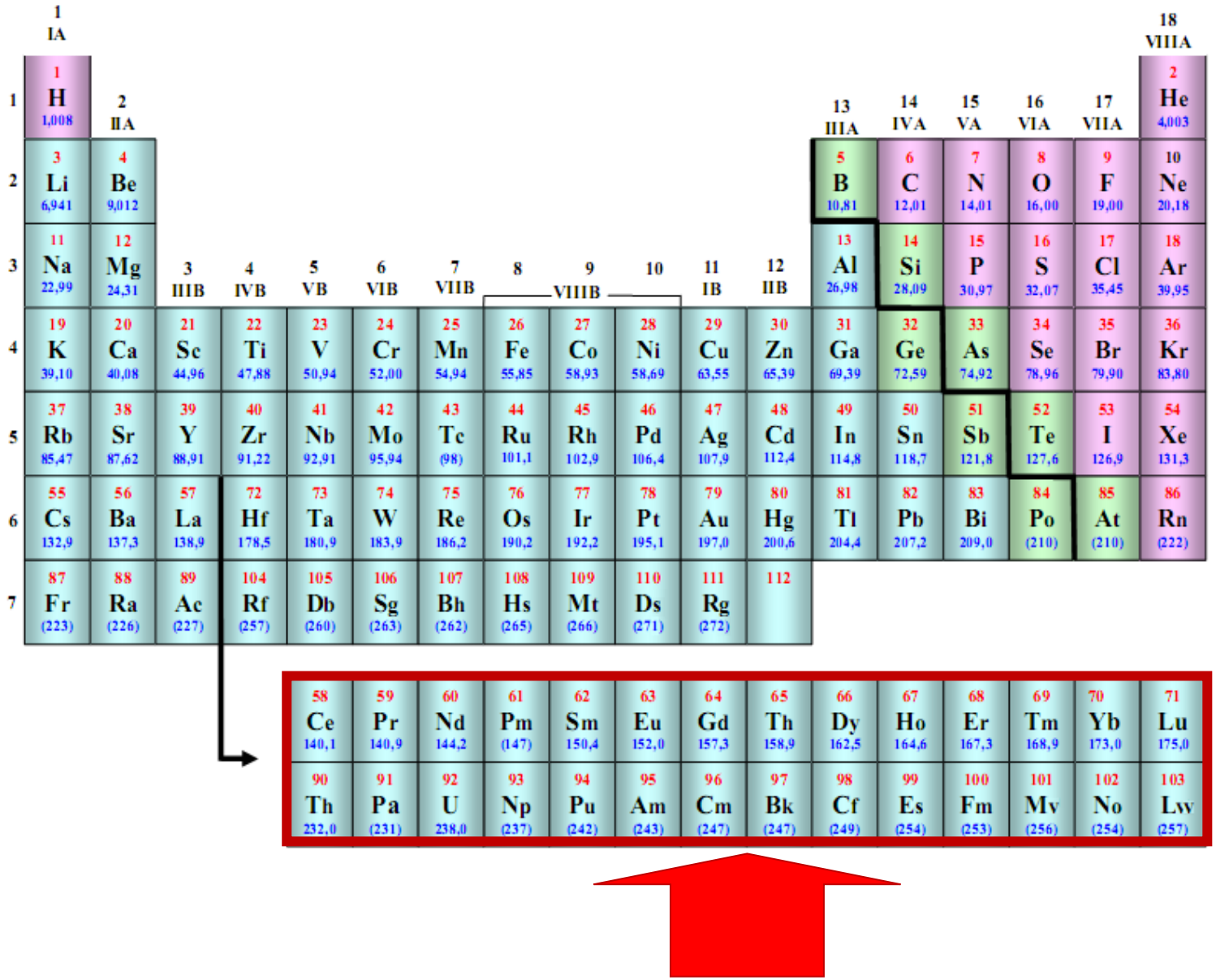
1ª serie **Período 6** $_{58}$**Ce al** $_{71}$**Lu** ⟶ **Lantánidos**

2ª serie **Período 7** $_{90}$**Th al** $_{103}$**Lw** ⟶ **Actínidos**

- Son elementos con propiedades metálicas.
- El estado de oxidación más común es el +3.
- La mayoría de los actínidos no existen en la naturaleza sino que han sido preparados sintéticamente.
- Todos los actínidos son radiactivos y los que están por encima de Z=92 están hechos por el hombre en los reactores nucleares o aceleradores.

Característica principal

Tener e^- en los OA "f" de la antepenúltima capa, en los OA "d" de la penúltima capa y en el OA "s" de la última capa



Ejercicios:

1.- Escriba el símbolo químico de los siguientes elementos, e indique el grupo y período al que pertenecen:

Elemento	Símbolo Químico	Grupo	Período
Sodio			
Nitrógeno			
Calcio			
Azufre			
Cloro			
Hierro			
Talio			
Silicio			
Neón			

2.- Clasifique los siguientes elementos representativos, de transición o de transición interna.

Elemento	Elemento Representativo	Elemento de Transición	Elemento de Transición Interna
Selenio			
Cobre			
Plata			
Gadolinio			
Cromo			
Uranio			
Xenón			

3.- Identifique el símbolo químico del elemento dado y nómbrelo:

a) Grupo 5, Período 4: .....

b) Grupo 4, Período 6: .....

c) Grupo 17, Período 3: .....

d) Grupo 1, Período 2: .....

e) Grupo 14, Período 5: .....